Entrainement quiz 5a

V1

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{7^{9} \times 7^{3}}{7^{3} \times 7^{-10}}$

B) $\dfrac{4^{-8} \times 4^{-4}}{4^{1} \times 4^{-8}}$

C) $\dfrac{(-6)^{7} \times (-6)^{1}}{(-6)^{7} \times (-6)^{-1}}$

D) $\dfrac{(-2)^{-5} \times (-2)^{-3}}{(-2)^{-10} \times (-2)^{7}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **pico** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **déci** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **Téra** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **hecto** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $5{,}86 \times 10^{-5}$

B) Quelle est l'écriture scientifique de $196\,000$?

C) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\,76$?

D) $6{,}16 \times 10^{2}$

E) Quelle est l'écriture scientifique de $9{,}7$?

F) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}087\,02$?

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir 7 m en cm

B) Convertir $0{,}12$ g en kg

C) Convertir 800 m en dm

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $0{,}7$ dm en m

B) Convertir $72{,}443$ cg en g

C) Convertir $0{,}15$ daL en L

Correction des exercices

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\frac{7^9 \times 7^3}{7^3 \times 7^{-10}} = 7^{19}$ B) $\frac{4^{-8} \times 4^{-4}}{4^1 \times 4^{-8}} = 4^{-5}$ C) $\frac{(-6)^7 \times (-6)^1}{(-6)^7 \times (-6)^{-1}} = (-6)^2$ D) $\frac{(-2)^{-5} \times (-2)^{-3}}{(-2)^{-10} \times (-2)^7} = (-2)^{-5}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **pico** correspond à 10^{-12} B) **déci** correspond à 10^{-1} C) **Téra** correspond à 10^{12} D) **hecto** correspond à 10^2

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $5{,}86 \times 10^{-5} = 0{,}000\,058\,6$ B) $196\,000 = 1{,}96 \times 10^5$ C) $0{,}000\,76 = 7{,}6 \times 10^{-4}$ D) $6{,}16 \times 10^2 = 616$ E) $9{,}7 = 9{,}7 \times 10^0$

F) $0{,}087\,02 = 8{,}702 \times 10^{-2}$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) 7 m $= 700$ cm B) $0{,}12$ g $= 0{,}000\,12$ kg C) 800 m $= 8\,000$ dm

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) $0{,}7$ dm $= 0{,}07$ m B) $72{,}443$ cg $= 0{,}724\,43$ g C) $0{,}15$ daL $= 1{,}5$ L

Entrainement quiz 5a

V2

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{(-8)^{-7} \times (-8)^{2}}{(-8)^{-7} \times (-8)^{6}}$

B) $\dfrac{(-6)^{9} \times (-6)^{1}}{(-6)^{-1} \times (-6)^{-6}}$

C) $\dfrac{(-3)^{1} \times (-3)^{9}}{(-3)^{-4} \times (-3)^{-2}}$

D) $\dfrac{8^{8} \times 8^{-10}}{8^{5} \times 8^{-10}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **kilo** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **pico** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **milli** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}076\,3$?

B) $9{,}4 \times 10^{-4}$

C) Quelle est l'écriture scientifique de $6\,841\,000\,000$?

D) $4{,}12 \times 10^{10}$

E) Quelle est l'écriture scientifique de $522{,}1$?

F) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}18$?

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir 94 g en mg

B) Convertir $0{,}772$ m en cm

C) Convertir $265{,}6$ g en hg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir 576 mL en L

B) Convertir $5{,}1$ hg en g

C) Convertir $0{,}61$ dam en m

Correction des exercices

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{(-8)^{-7}\times(-8)^{2}}{(-8)^{-7}\times(-8)^{6}} = (-8)^{-4}$ B) $\dfrac{(-6)^{9}\times(-6)^{1}}{(-6)^{-1}\times(-6)^{-6}} = (-6)^{17}$ C) $\dfrac{(-3)^{1}\times(-3)^{9}}{(-3)^{-4}\times(-3)^{-2}} = (-3)^{16}$ D) $\dfrac{8^{8}\times 8^{-10}}{8^{5}\times 8^{-10}} = 8^{3}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **kilo** correspond à 10^{3} B) **pico** correspond à 10^{-12} C) **micro** correspond à 10^{-6} D) **milli** correspond à 10^{-3}

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $0{,}076\,3 = 7{,}63\times 10^{-2}$ B) $9{,}4\times 10^{-4} = 0{,}000\,94$ C) $6\,841\,000\,000 = 6{,}841\times 10^{9}$ D) $4{,}12\times 10^{10} = 41\,200\,000\,000$ E) $522{,}1 = 5{,}221\times 10^{2}$

F) $0{,}18 = 1{,}8\times 10^{-1}$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) 94 g $= 94\,000$ mg B) $0{,}772$ m $= 77{,}2$ cm C) $265{,}6$ g $= 2{,}656$ hg

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) 576 mL $= 0{,}576$ L B) $5{,}1$ hg $= 510$ g C) $0{,}61$ dam $= 6{,}1$ m

Entrainement quiz 5a

V3

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{(-7)^{3} \times (-7)^{-4}}{(-7)^{-2} \times (-7)^{-2}}$

B) $\dfrac{(-6)^{-5} \times (-6)^{-8}}{(-6)^{-4} \times (-6)^{-1}}$

C) $\dfrac{5^{-6} \times 5^{4}}{5^{-1} \times 5^{2}}$

D) $\dfrac{7^{6} \times 7^{-8}}{7^{-7} \times 7^{7}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **micro** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **h** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **µ** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **centi** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}065\ 3$?

B) $7{,}7 \times 10^{-1}$

C) Quelle est l'écriture scientifique de $57\ 340\ 000$?

D) Quelle est l'écriture scientifique de $43\ 380\ 000\ 000$?

E) $8{,}6 \times 10^{2}$

F) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\ 32$?

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $269{,}06$ g en dag

B) Convertir $0{,}4$ m en cm

C) Convertir 9 m en hm

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir $28{,}7$ hg en g

B) Convertir $5{,}22$ dm en m

C) Convertir $7{,}75$ mL en L

Correction des exercices

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{(-7)^3 \times (-7)^{-4}}{(-7)^{-2} \times (-7)^{-2}} = (-7)^3$ B) $\dfrac{(-6)^{-5} \times (-6)^{-8}}{(-6)^{-4} \times (-6)^{-1}} = (-6)^{-8}$ C) $\dfrac{5^{-6} \times 5^4}{5^{-1} \times 5^2} = 5^{-3}$ D) $\dfrac{7^6 \times 7^{-8}}{7^{-7} \times 7^7} = 7^{-2}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **micro** correspond à 10^{-6} B) **h** correspond à 10^2 C) **µ** correspond à 10^{-6} D) **centi** correspond à 10^{-2}

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $0{,}065\,3 = 6{,}53 \times 10^{-2}$ B) $7{,}7 \times 10^{-1} = 0{,}77$ C) $57\,340\,000 = 5{,}734 \times 10^7$ D) $43\,380\,000\,000 = 4{,}338 \times 10^{10}$ E) $8{,}6 \times 10^2 = 860$

F) $0{,}000\,32 = 3{,}2 \times 10^{-4}$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) $269{,}06$ g $= 26{,}906$ dag B) $0{,}4$ m $= 40$ cm C) 9 m $= 0{,}09$ hm

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) $28{,}7$ hg $= 2\,870$ g B) $5{,}22$ dm $= 0{,}522$ m C) $7{,}75$ mL $= 0{,}007\,75$ L

Entrainement quiz 5a

V4

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{8^{-4} \times 8^{-9}}{8^{-10} \times 8^{7}}$

B) $\dfrac{(-6)^{2} \times (-6)^{-7}}{(-6)^{-7} \times (-6)^{-1}}$

C) $\dfrac{(-1)^{4} \times (-1)^{-3}}{(-1)^{-10} \times (-1)^{3}}$

D) $\dfrac{9^{2} \times 9^{-1}}{9^{2} \times 9^{4}}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) Quelle puissance de 10 correspond à **da** ?

B) Quelle puissance de 10 correspond à **pico** ?

C) Quelle puissance de 10 correspond à **déci** ?

D) Quelle puissance de 10 correspond à **Téra** ?

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) Quelle est l'écriture scientifique de $530\,000\,000$?

B) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}091\,9$?

C) $8{,}807 \times 10^{-3}$

D) $4{,}8 \times 10^{9}$

E) Quelle est l'écriture scientifique de $3\,789$?

F) Quelle est l'écriture scientifique de $0{,}000\,002\,87$?

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) Convertir $67{,}5$ g en dg

B) Convertir $0{,}89$ m en dam

C) Convertir 1 m en km

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) Convertir 751 dm en m

B) Convertir 5 hg en g

C) Convertir $2{,}32$ dL en L

Correction des exercices

Exercice 1 : Mettre sous la forme a^b

A) $\dfrac{8^{-4}\times 8^{-9}}{8^{-10}\times 8^{7}} = 8^{-10}$ B) $\dfrac{(-6)^{2}\times (-6)^{-7}}{(-6)^{-7}\times (-6)^{-1}} = (-6)^{3}$ C) $\dfrac{(-1)^{4}\times (-1)^{-3}}{(-1)^{-10}\times (-1)^{3}} = (-1)^{8}$ D) $\dfrac{9^{2}\times 9^{-1}}{9^{2}\times 9^{4}} = 9^{-5}$

Exercice 2 : Préfixes et puissances de 10

A) **da** correspond à 10^{1} B) **pico** correspond à 10^{-12} C) **déci** correspond à 10^{-1} D) **Téra** correspond à 10^{12}

Exercice 3 : Ecriture scientifique et décimaux

A) $530\,000\,000 = 5{,}3\times 10^{8}$ B) $0{,}091\,9 = 9{,}19\times 10^{-2}$ C) $8{,}807\times 10^{-3} = 0{,}008\,807$ D) $4{,}8\times 10^{9} = 4\,800\,000\,000$ E) $3\,789 = 3{,}789\times 10^{3}$

F) $0{,}000\,002\,87 = 2{,}87\times 10^{-6}$

Exercice 4 : Conversions depuis les unités de base

A) $67{,}5$ g $= 675$ dg B) $0{,}89$ m $= 0{,}089$ dam C) 1 m $= 0{,}001$ km

Exercice 5 : Conversions vers les unités de base

A) 751 dm $= 75{,}1$ m B) 5 hg $= 500$ g C) $2{,}32$ dL $= 0{,}232$ L